Miracne

Descrição

Ingrediente ativo multifuncional 3 em 1, indicado para auxiliar no tratamento da acne reduzindo a bactéria causadora da acne (*Cutibacterium acnes*), além de minimizar a vermelhidão associada as lesões acneicas e controlar a produção de sebo.

INCI

Propanediol (and) Xylitol (and) Caprylic Acid

Introdução

A acne é uma condição da pele que afeta aproximadamente 9,4% da população mundial, listada em oitavo lugar entre as doenças cutâneas mais frequentes[1,2]. Muito comum em adolescentes, estima-se que 85% deste público é acometido por esta condição que, apesar de reduzir com a idade, ainda apresenta significativa prevalência na idade adulta, afetando aproximadamente até 40% das mulheres entre 20-40 anos[2,3]. Apesar de ser mais frequente em homens durante a adolescência, esta tendência se inverte nos quadros de acne adulta[4].

Além do gênero e idade, outro fator que influencia a prevalência da acne é a etnia e a genética. Afro-americanos e hispânicos são mais susceptíveis ao aparecimento da acne quando comparado aos asiáticos, caucasianos e indianos[3]. Adultos e adolescentes cujos pais possuem histórico de acne também são mais afetados[4].

Hábitos também parecem influenciar o aparecimento e piora de quadros acneicos. Cigarros e o consumo de chocolate, alimentos derivados do leite e/ou ricos em gordura são frequentes objetos de estudo e parecem contribuir. Porém estas correlações positivas são ainda amplamente debatidas na comunidade científica e, como não alcançaram consenso, devem ser consideradas com cautela durante o diagnóstico e tratamento da acne.

De qualquer forma, por ser uma condição multifatorial, o tratamento deste quadro é bastante desafiador. Basicamente, a acne é causada por 4 processos: aumento e alteração da produção do sebo, colonização do folículo piloso pela *Cutibacterium acnes (C. acnes* - anteriormente conhecido como *Propionibacterium acnes)*, liberação localizada de mediadores inflamatórios e alteração no processo de queratinização que leva a formação de comedões[5]. A ordem pelo qual os eventos são desencadeados ainda é incerta, porém é fato que para a acne aparecer é necessário que os 4 processos ocorram.

C. acnes é um microrganismo anaeróbio, porém tolerante ao oxigênio, residente da microflora cutânea. Evidências demonstram que está presente em números significativos na pele humana, independentemente de apresentarem quadro de acne[6]. É encontrada predominantemente em áreas ricas em glândulas sebáceas e também próximas as glândulas sudoríparas écrinas e de mucosas[7], uma vez que se alimenta de lipídios e ácidos graxos, compostos produzidos nestas regiões. Devido a maior presença de glândulas sebáceas na face e no couro cabeludo, a *C. acnes* é encontrada em maior concentração nestas partes do corpo[7].

Estudos demonstram que a *C. acnes*, microrganismo comensal, inibe a ação de microrganismos patogênicos como *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes*, por meio de produção de ácidos graxos livres decorrentes

da conversão dos triglicerídeos. Além disso, a *C. acnes* produz ácido propiônico e outras bacteriocinas que também suprimem o crescimento de microrganismos patogênicos, modulando, assim, a microbiota da pele[8].

Durante a puberdade, no entanto, ocorrem a maturação e ativação das glândulas sebáceas que coincidem com uma alteração da microbiota cutânea com destaque para a alta proliferação de *C. acnes*[9]. De fato, a colonização do folículo piloso por *C. acnes* é considerada um dos fatores centrais da acne[10]. Sua presença em altos níveis pode ainda desencadear uma reação imune inata tanto em lesões de acne muito precoces (microcomedogênicas) quanto tardias (inflamatórias) por meio da ativação do receptor toll-like 2 (TLR2)[11]. Os TLRs são receptores cujo papel na defesa imunológica inata é crucial já que reconhecem agentes patógenos e induzem respostas imunes incluindo a produção e liberação de citocinas que causam respostas inflamatórias[12].

Mais especificamente a *C. acnes* ativa os TLRs 2 e 4 que desencadeiam uma cascata de ativação inflamatória iniciada através do fator de transcrição NF-κB, que regula a expressão de mediadores pró-inflamatórios tais como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucinas 1 (IL1β) e 6 (IL6), entre outros[13]. Além de causar irritação, vermelhidão e, ocasionalmente, hiperpigmentação nas lesões de acne, os mediadores inflamatórios em conjunto com o ácido propiônico também estimulam a proliferação e diferenciação anormal dos queratinócitos gerando uma hiperqueratinização e, consequentemente, os comedões[4, 14].

Além disso, a *C. acnes* regula e aumenta a produção do sebo através da lipogênese mediada pela via do hormônio liberador de corticotropina (CRH) que parece estar mais estimulada em pessoas que apresentam acne[14]. Este fato retroalimenta a proliferação da *C. acne* uma vez que aumenta o fornecimento de alimento e agrava ainda mais o quadro da acne.

Evidências clínicas e experimentais confirmaram também a importância dos hormônios na fisiopatologia da acne, principalmente na regulação da glândula sebácea[15]. Entre eles estão os andrógenos, estrógeno, progesterona, hormônio do crescimento, insulina, fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1), hormônio liberador de corticotropina (CRH), hormônio adrenocorticotrópico (ACTH), melanocortinas e glicocorticoides[15]. Com o início da puberdade, a estimulação androgênica da glândula sebácea resulta em aumento da produção de sebo em ambos os sexos coincidindo com a fase onde a acne aparece pela primeira vez. De maneira resumida, hormônios andrógenos ativam as glândulas sebáceas aumentando a produção e atividade da enzima 5-alfa-redutase (5a-DHT) que converte testosterona em di-hidrotestosterona (DHT). Porém o exato mecanismo pelo qual a testosterona e DHT aumentam o tamanho e secreção das glândulas sebáceas ainda é incerto[15].

Porfirinas também são secretadas pela *C. acne* e podem gerar espécies reativas de oxigênio alimentando o processo inflamatório[14]. As porfirinas são grupos de compostos orgânicos, e estão envolvidas em muitos dos principais processos metabólicos das células. Já aquelas produzidas pela *C. acne* conhecidas como protoprofirina IX ou coproporfirina III são extremamente fotossensíveis. Quando expostas a luz UV, absorvem fótons e passam para um estado singlete excitado, do qual, ao retornar ao estado fundamental, emitem florescência, permitindo sua quantificação[7,16]. Entretanto, quando no estado excitado, essas moléculas passam do estado singlete para o estado triplete excitado, que pode reagir com substratos orgânicos formando radicais livres ou ainda reagir com oxigênio molecular, formando oxigênio molecular singlete ou radical superóxido[7,17]. Sua capacidade de gerar oxigênio singlete a partir do oxigênio sob exposição ultravioleta pode aumentar a produção de substâncias citotóxicas obtidas por processos de oxidação, como o peróxido de esqualeno, um lipídeo pró-inflamatório[10]. Também podem estimular a expressão de outros mediadores inflamatórios como as interleucinas 8 (IL-8) e prostaglandina E2 (PGE2) em queratinócitos acelerando e piorando ainda mais o quadro inflamatório na acne[10].

Os quadros de acne surgem com maior frequência no rosto, peito e costas, regiões nas quais o número de glândulas sebáceas é maior e seu tratamento está atrelado diretamente com o seu grau descrito na tabela 1.

Tabela 1: Classificação da acne conforme lesões predominantes[18]

Grau	Lesões Predominantes
I. Não inflamatória ou comedoniana	Comedões
II. Inflamatória	Alterações pápulo-pustulosas além dos comedões
III. Nódulo-cística	Nódulos e cistos
IV. Conglobata	Forma grave com múltiplos nódulos inflamatórios, abscessos, fistulas e formação de cicatrizes
V. Acne fulminante	Lesões necrotizantes com predomínio no tronco

As lesões da acne são classificadas como não inflamatórias (comedões abertos e fechados) e lesões inflamatórias (pápulas, pústulas, nódulos)[19]. As lesões não inflamatórias são provenientes da anormalidade que ocorrem nos folículos quando há um acúmulo de sebo, proliferação de bactéria e aumento de células queratinizadas. Nesses casos, o poro entope e o comedão é produzido, caracterizando assim o comedão fechado ou espinhas[4]. Já o comedão aberto ou cravos são produzidos quando o ducto folicular aumenta (dilata) e além de sebo há também o acúmulo de queratina, onde essa, ao ficar exposta ao ar sofre oxidação causando a coloração preta (Figura 1)[4].

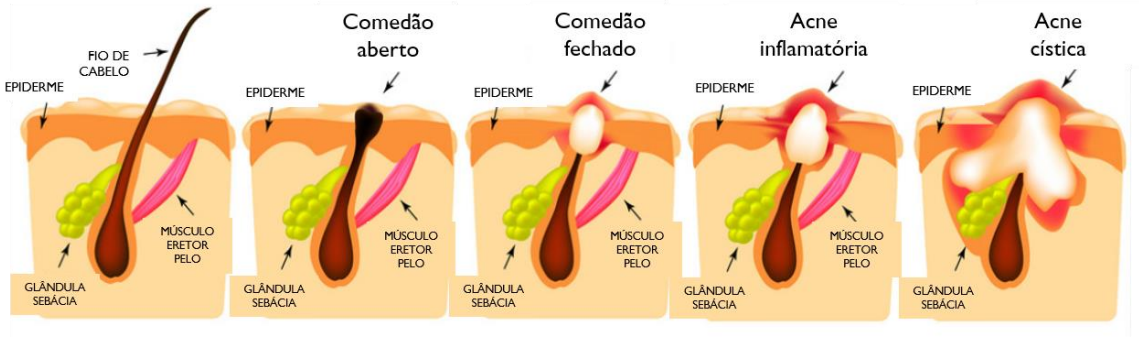

Figura 1: Diferenças entre comedões abertos (cravos) e comedões fechados (espinhas).

As lesões inflamatórias (pápulas, pústulas, nódulos) apresentam as mesmas características como o acúmulo de sebo e proliferação de bactérias, mas nesses casos observa-se processo inflamatório que varia entre moderado a muito intenso, podendo até causar febre e mal-estar entre outros problemas mais graves[19].

Importante ressaltar que as características clínicas da acne em adolescentes e a presente na vida adulta diferem e devem ser levados em consideração ao indicar tratamento adequado[3]. Enquanto os quadros de acne na adolescência são mais intensos e, aparecem de uma hora para outra, a acne adulta tende a ser mais leve/moderada e persistente. Além disso, a acne adulta se concentra na zona U – na linha do queixo e pescoço normalmente sem comedões visíveis, apesar de quadros inflamatórios frequentemente presentes. Já a acne na adolescência aparece na zona T – testa, nariz e bochechas com numerosas lesões comedonais visíveis (inflamadas ou não)[3]. Por este motivo é mais frequente obter resultados mais rápidos e efetivos no tratamento da acne em adolescentes do que em adultos que deverão adotar uma terapia mais de longo prazo para controlar o quadro acneico[3].

Além da acne adulta e daquelas desenvolvidas durante a adolescência, houve o surgimento e aceleração do desenvolvimento da acne mecânica, devido a pandemia desencadeada pela COVID-19[20]. Fenômeno descrito como *Maskne*, esta acne está associada ao uso constante de máscaras de proteção[21]. Diferentemente dos outros tipos, a *Maskne* se desenvolve na Zona-O (Figura 2) e é decorrente do estresse mecânico causado pela oclusão, fricção

e um desequilíbrio na microbiota da região (desbiose) causada pelo aquecimento, umidade e alteração do pH[20,21]. Quanto maior o tempo de uso das máscaras, maior o risco de desenvolver *Maskne*.

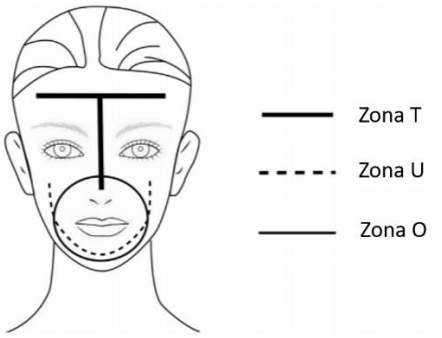

Figura 2: Diferentes zonas na face acometidas pela acne. Zona T comumente presente na acne durante a adolescência. Zona U afetada na acne adulta e a Zona O, característica da *Maskne*[20].

O aumento de temperatura parece estar ligado diretamente com a maior produção de sebo e a constante fricção das máscaras aumenta a produção de interleucina 1 alfa (IL1α)[21]. Além disso, a alta umidade causa oclusão e irritação na superfície da pele o que contribui para a formação de comedões[21]. Por esses motivos é mais comum a formação de lesões inflamadas durante a *Maskne*. Infelizmente, a variação na microbiota devido a este novo contexto ainda não foi estudada, mas será definitivamente realizada no futuro.

Pensando na complexidade multifatorial desta desordem, a Chemyunion desenvolveu o **Miracne**, um ativo multifuncional 3 em 1 indicado para auxiliar o tratamento da acne, seja na adolescência ou durante a fase adulta, atuando na redução da bactéria causadora da acne (*Cutibacterium acnes*), na vermelhidão associada às lesões acneicas além de controlar a produção de sebo.

Descrição dos componentes

Miracne é composto por uma combinação balanceada e sinérgica de propanediol, xilitol e ácido caprílico.

O 1,3 – Propanodiol (1,3-PD) é um líquido transparente, incolor, inodoro e miscível em água, álcool e éteres[22]. Como pode ser produzido a partir de recursos renováveis, usando microrganismos em processos fermentativos, vem sendo usado como alternativa ao 1,2- propanodiol (Propileno Glicol), derivado de petroquímicos e mais irritante à pele[22]. É uma molécula com alta capacidade umectante e proporciona benefícios como hidratação para a pele e cabelos, além do alto poder de solubilidade e solvência. Recentes estudos demonstraram que pode inclusive atuar como *booster* de ingredientes antimicrobianos para conservação de produtos cosméticos[23]. Por este motivo, o propanediol foi selecionado para compor o **Miracne.** Apesar de não existir nenhum resultado reportado do propanediol contra a *C. acne* até o momento, sua combinação com ácido caprilico e xilitol potencializa a ação antimicrobiana observada para o **Miracne**, além de funcionar como emoliente e hidratante.

Por sua vez o xilitol, um poliol de cinco carbonos que ocorre naturalmente, é usado em vários produtos como substituto do açúcar[24]. Há indicativos de que possua efeitos benéficos na manutenção da saúde bucal já que goma de mascar contendo xilitol apresenta diminuição na quantidade de bactérias na saliva, sem alterar a composição microbiana oral, além de inibir o crescimento e metabolismo de *Streptococcus mutans*, principal agente causador de cárie dentária[24]. Em cosméticos, o xilitol tem sido utilizado principalmente por suas

propriedades hidratantes[25]. No entanto, há também relatos sobre sua ação inibitória na produção de biofilmes bacterianos reduzindo, portanto, a aderência destes microrganismos[26]. Um estudo recente demonstrou que xilitol inibiu o crescimento de *C. acnes e Staphylococcus aureus* quando utilizado a 5%, enquanto não influenciou o crescimento da *Staphylococcus epidermidis* nesta concentração[25]. Estes resultados indicam que o xilitol possui propriedades antimicrobianas seletivas e, quando combinados sinergicamente com outras substâncias podem oferecer eficácia sendo utilizado, então, em menores concentrações.

Finalmente, o ácido caprílico é um ácido graxo saturado e um dos constituintes do óleo de coco e de palmiste e costuma ser muito usado em perfumaria e na fabricação de corantes. Após estudos demonstrarem que que o ácido graxo livre láurico inibe o crescimento de *C. acnes* quando usado em uma concentração de 80µg/mL[27] o interesse por ácidos graxos que possam auxiliar com alguma propriedade antimicrobiana fica evidente já que muitos deles auxiliam na desestabilização da membrana dos microrganismos[28]. Apesar de já existirem relatos da eficácia do ácido caprílico para alguns microrganismos Gram-negativo incluindo *Echerichia coli, Salmonella sp.* e *Cronobacter sp.* sua atividade frente a outros microrganismos Gram-positivos é considerada fraca ou inexistente[28]. Ainda há relatos na literatura de sua performance frente a *C. acnes*, bactéria gram-positiva, porém ao estabelecer uma combinação sinérgica com o propanediol e o xilitol, o ácido caprílico contribui para a excelente eficácia do **Miracne**.

Benefícios

Miracne entrega os seguintes benefícios funcionais e mercadológicos conforme abaixo:

- Ingrediente ativo 3 em 1 que atua de forma multifuncional no auxílio ao tratamento da acne ao reduzir a bactéria causadora da acne (*C. acnes*), minimizar a vermelhidão associada as lesões acneicas e reduzir/controlar a produção de sebo;
- Ingrediente dermatologicamente testado com eficácia comprovada;
- Reduz as bactérias causadoras da acne em 1 minuto* (*testes *in vitro* – time kill);
- Efeito rápido e percebido a partir de 7 dias;
- 53% de redução de acne em D7 alcançando 73% de melhora em 14 dias;
- 47% de redução no tamanho médio das lesões de acne em D7 alcançando 60% de melhora em 14 dias;
- Reduz clinicamente presença de porfirinas (indicativo de *C. acnes*) em 43% em 7 dias;
- Reduz oleosidade da pele em 15% em D7, alcançando redução de 20% em 28 dias através da regulação da 5-alfa reductase;
- Reduz vermelhidão e lesões inflamadas em 15% em 14 dias;
- Alinhado com necessidade real de mercado já que mais de 80% dos adolescentes são acometidos pela acne e até 40% das mulheres entre 20-40 anos também;
- Atende necessidade contextual do mercado devido ao aparecimento do fenômeno *Maskne* – acne mecânica desenvolvida pelo uso constante de máscara que atinge grande parte da população durante a pandemia da COVID-19;
- Ingrediente ativo vegano, sem testes em animais (cruelty-free), sem conservantes;
- Ingrediente de origem vegetal obtido segundo preceitos da química verde;

1. Eficácia *In Vitro*

1.1. Concentração Inibitória Mínima (MIC)

Concentrações inibitórias mínimas (MICs – *Minimum Inhibitory Concentration*) são definidas como a menor concentração de um antimicrobiano que inibe o crescimento visível de um microrganismo após a incubação um certo período de tempo[29]. Os MICs são usados pelos laboratórios de diagnóstico para confirmar a resistência de microrganismos à antibióticos, mas na maioria das vezes como uma ferramenta de pesquisa para determinar a atividade *in vitro* de novos antimicrobianos. Este estudo teve como objetivo determinar a concentração ideal para inibir o crescimento visível de *C. acnes* e de *Staphylococcus aureus*. Neste caso, avaliamos a ação do **Miracne** também para *S. aureus* pois relatos demonstram que em torno de 20-40% dos casos de acne parecem indicar também a presença deste microrganismo[30,31]. Porém sua contribuição no desenvolvimento do quadro da acne é ainda bastante controversa e, em caso positivo, provavelmente está relacionada à amplificação dos sintomas inflamatórios[30].

Miracne foi testado quanto ao seu potencial de inibição do crescimento microbiano de acordo com as metodologias estabelecidas internacionalmente[32]. Os resultados encontram-se descritos na Tabela 2.

Tabela 2. Concentrações inibitórias mínimas (MIC) de **Miracne**.

Microrganismo Testado	ATCC	Tipo de Microrganismo	Metodologia	MIC
Cutibacterium acnes	ATCC6919	Bactéria Gram Positiva	CLSI M7-A6	0,125%
Staphylococcus aureus	ATCC 6538	Bactéria Gram Positiva	CLSI M7-A6	0,250%

Realizando uma meta-análise para comparar **Miracne** com alguns ingredientes tradicionalmente utilizados no tratamento da acne, observamos sua performance superior frente a *C. acnes* e *S. aureus* uma vez que o MIC é inferior àqueles reportados (Tabela 3)[33].

Tabela 3. Concentrações inibitórias mínimas (MIC) de ingredientes anti-acne tradicionais[33].

Microrganismo Testado	ATCC	Agente anti-acne	MIC
Cutibacterium acnes	ATCC6919	Ácido Salicílico	0,40-0,80%
		Ácido Azeláico	0,40-0,80%
		Peróxido de Benzoíla 75%	0,10-0,20%
Staphylococcus aureus	ATCC 6538	Ácido Salicílico	3,20%
		Ácido Azeláico	1,60%
		Peróxido de Benzoíla 75%	0,20%

1.2. *Time-Kill*

O teste de cinética de Time-Kill, também conhecido como "teste de suspensão ou análise de eliminação de tempo de suspensão", determina o tempo requerido por uma dada concentração de agente antimicrobiano para matar o microrganismo. A atividade antimicrobiana é avaliada quantitativamente, mostrando a redução efetiva da população microbiana em função do tempo de contato[34].

Essencialmente, o potencial agente antimicrobiano é colocado em contato com microrganismos no tempo zero e cultivados para que, em intervalos de tempo especificados, as populações microbianas sejam contadas. Os dados resultantes para o teste de Time-Kill são tipicamente apresentados graficamente, onde as contagens de colônias para o agente antimicrobiano são plotadas em relação à concentração testada em cada momento em que os microrganismos foram avaliados. Geralmente, em um teste de Time-Kill é considerado eficaz um agente antimicrobiano cuja redução de crescimento microbiano seja maior ou igual à 99,9%, sendo uma redução de 3-$\log_{10}$ o nível mínimo para indicar atividade bactericida contra um microrganismo[34].

Para realização do ensaio, duas cepas de *C. acnes* (ATCC 6919 e ATCC 11827) foram preparadas de forma padronizadas e em condições ideais. A partir da manutenção das cepas, foi preparada uma suspensão dos microrganismos na concentração desejada, em solução *Triptone Salt*. Para contagem inicial do inóculo adicionado, utilizou-se o método de semeadura em superfície.

O *Time-Kill* foi realizado utilizando os tempos de contato de 0, 1, 2, 3, 5, 30, 60 e 90 minutos (Figura 3).

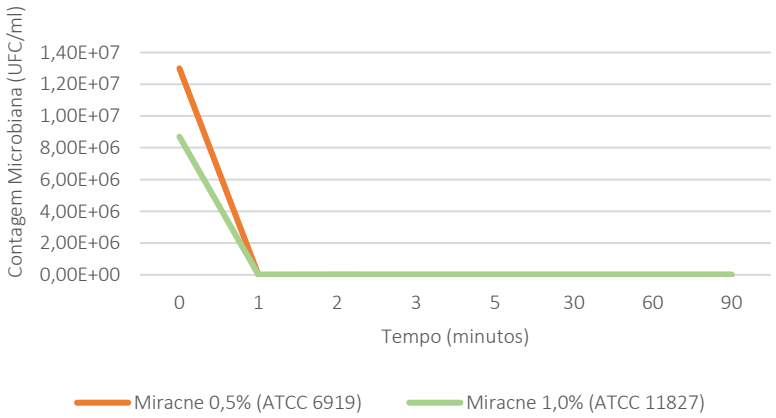

Figura 3: Cinética de Time-Kill do **Miracne** à 0,50% e 1,0%.

De acordo com este resultado, observamos que ambas concentrações 0,5% e 1,0% do **Miracne** possuem rápida atividade antimicrobiana frente a *C. acnes*, reduzindo 3 logs em todos os tempos avaliados.

1.3. Avaliação regulação da 5-alfa reductase

Queratinócitos humanos obtidos comercialmente (Banco de Células do Rio de Janeiro - BCRJ), foram cultivados em meio de cultura específico e mantidos em incubadora úmida a 37° C contendo CO_2 à 5%. Quando atingiram a confluência na 3ª - 5ª passagem, as células foram semeadas em placa de 06 poços, para posterior incubação com **Miracne** e posterior avaliação da expressão gênica da 5-alfa reductase. Testosterona à $1,10^{-8}$ mol/L foi utilizada como controle positivo do teste.

As culturas foram incubadas com 0,0049% (p/v) de **Miracne** por um período de 24 horas para coleta subsequente de lisado celular, extração e quantificação relativa de mRNA. Após 24 horas de incubação, o RNA foi extraído usando o Mini Kit PureLink RNA (Thermo Fisher) e quantificado usando o espectrofotômetro NanoDrop Lite (Thermo Scientific). Os testes foram realizados em um dispositivo StepOnePlus (Applied Byosystems). Para realizar a PCR em tempo real, foi utilizado um sistema de análise comercialmente disponível (TaqMan® Gene Expression Assays; SRD5A1: (HS00971643_G1, 5-alfa redutase tipo 1); B2M: Hs00984230_m1; Applied Biosystems), com primers e sondas baseados no consenso de seqüências, usando o kit de 1 etapa TaqMan® RNA-to-CT ™ (Applied Byosystems). O gene B2M (beta-2-microglobulina) foi utilizado como referência (endógena). A quantidade relativa de mRNA foi calculada como descrito em literatura científica[35].

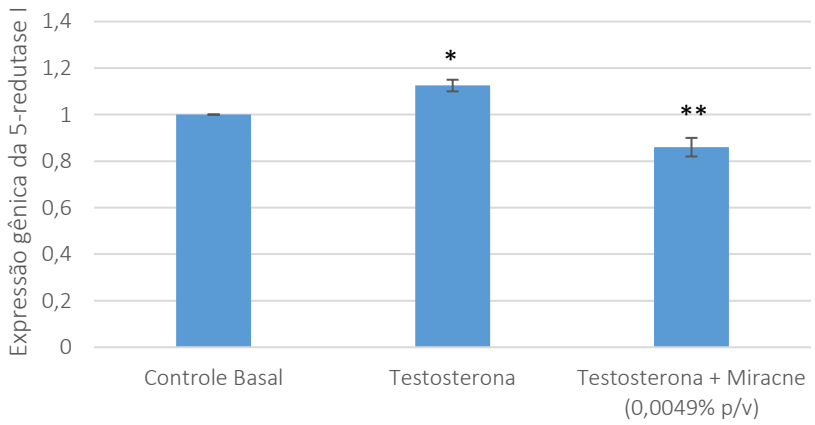

Figura 4: Efeitos do **Miracne** na expressão da 5 alfa redutase tipo-1 em queratinócitos humanos após 24 horas de incubação. Os dados representam a média ± desvio padrão. **p <0,01, em relação ao controle da testosterona; *p <0,05, em relação ao controle basal. (ANOVA, Dunnett).

A testosterona aumenta a expressão gênica da 5-alfa reductase em 12% comparado ao grupo controle basal, enquanto o **Miracne** a reduz em 24%, sob estresse com testosterona, comparado ao tratamento com testosterona (Figura 4). Estes resultados indicam que a diminuição do sebo observada no teste clínico a seguir poderia estar relacionada a modulação da expressão gênica de 5-alfa reductase.

2. Eficácia *In Vivo*

Participaram do estudo clínico 22 voluntários de ambos os sexos, com idade entre 18 e 30 anos de pele mista ou oleosa, com presença de acne vulgar grau I ou II leve. Três formulações foram desenvolvidas e consideradas no estudo: placebo (FCR026A19), **Miracne** à 0,5% (FCR026B19) e **Miracne** à 1,0% (FCR026C19). Os

voluntários foram distribuídos em grupos e fizeram o uso de dois produtos simultaneamente (hemi-face). Os produtos foram aplicados 2 vezes ao dia (manhã e noite). As avaliações foram realizadas após 7, 14 e 28 dias de uso.

2.1. Eficácia objetiva na redução de oleosidade por sebumetria

Os participantes permaneceram em acondicionamento por um período mínimo de 20 minutos em uma sala com temperatura e umidade controladas (T 20±2°C e U 50±5%), sendo estas condições mantidas durante todo o período do estudo por termohigrômetro devidamente calibrado. Decorrido o período de acondicionamento foram realizadas medidas basais de sebumetria em triplicata nas hemifaces dos participantes antes (D0) e após 7 (D7), 14 (D14) e 28 (D28) dias, utilizando equipamento Sebumeter® SM 815 (Courage & Khazaka).

O uso de **Miracne** aplicado tanto à 0,5% quanto à 1,0% levou a redução significativa ($p<0,05$) da oleosidade da pele em relação ao tempo inicial (D0) em todos os tempos avaliados. Não há diferenças significativas entre os produtos com **Miracne** à 0,5% e 1,0% (Figura 5). Não foram observadas também redução da oleosidade da pele significativa com o uso do placebo.

Os máximos resultados obtidos em 28 dias de tratamento foram de 70,78% e 80,68% de redução de sebo em voluntários que utilizaram **Miracne** à 0,5% e 1,0%, respectivamente.

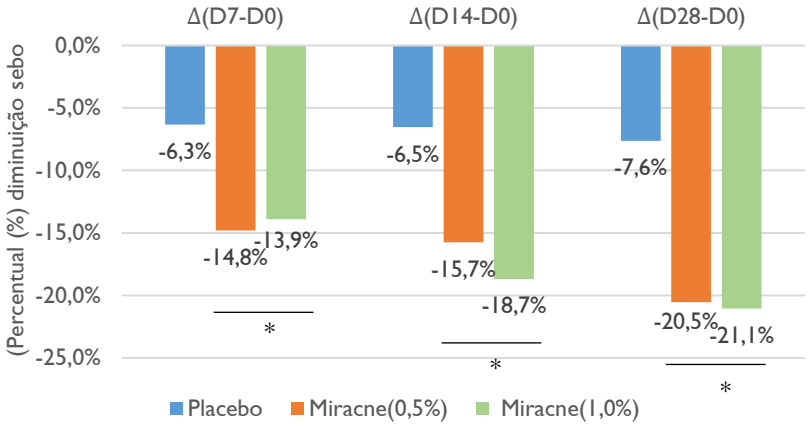

Figura 5: Variação do percentual da diminuição de sebo para **Miracne** aplicado à 0,5% e 1,0% e Placebo por período (D7-D0 / D14-D0 / D28-D0). *$p<0,05$ em relação ao tempo inicial (D0).

2.2. Quantificação de Porfirinas e Lesões Inflamatórias por método instrumental Visia® – Complexion Analysis (Canfield)

Para avaliação objetiva da melhora da acne foi realizada e a quantificação de porfirinas e lesões inflamatórias através da aquisição de imagens pelo equipamento Visia® – *Complexion Analysis* (Canfield). Para isto, utilizou-se iluminação ultravioleta para fotografar as camadas mais superficiais do rosto e, através do software do equipamento, quantificar as porfirinas e as lesões inflamatórias nas laterais da face e frontais.

Como explicado anteriormente, porfirinas são secretadas pela *C. acne* e, quando expostas a luz UV, absorvem fótons e passam para um estado singlete excitado, do qual, ao retornar ao estado fundamental, emitem florescência, permitindo sua quantificação[14]. Por este motivo é um excelente indicador da presença de *C. acnes*.

Através da análise das imagens obtidas (Figura 6) foi possível perceber redução significativa de porfirinas e, portanto, indiretamente da presença de *C. acnes* a partir de 7 dias de uso do produto contendo **Miracne**, independente da concentração usada. Ao quantificar este marcador, observamos a diminuição média das porfirinas de 40% e 53% com o uso do produto por 28 dias contendo **Miracne** à 0,5% e 1,0%, respectivamente (Figura 7). Vale ressaltar, porém, que a avaliação de porfirinas chegou a alcançar uma redução de até 99% e 94% após 28 dias de tratamento com **Miracne** à 0,5% e 1,0%, respectivamente e que não foram observadas redução significativa de porfirinas durante os 28 dias de uso do placebo.

Já na avaliação de lesões inflamatórias (Figura 8), percebe-se redução significativa de 15% após 14 dias (D14) de uso de **Miracne** à 0,5% (Figura 9). Interessante notar que em 28 dias, a utilização do placebo parece influenciar o aparecimento de mais lesões inflamatórias, enquanto **Miracne** mantém as mesmas reduzidas em 13% comparado ao avaliado no tempo inicial. Não foram observadas reduções significativas das lesões inflamatórias/áreas vermelhas após 7(D7), 14(D14) e 28(D28) dias de uso do placebo.

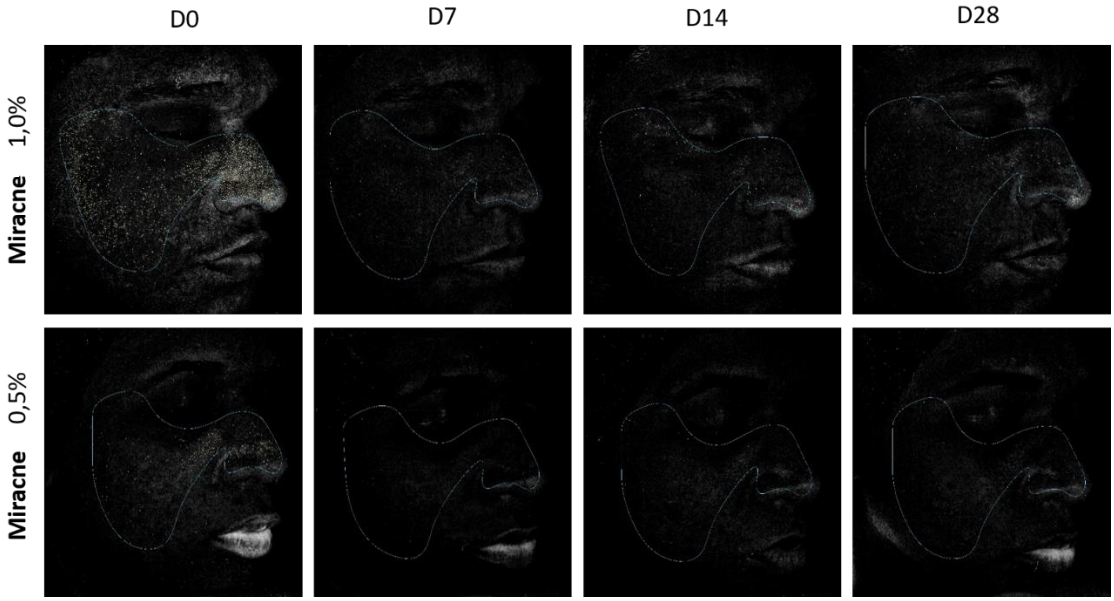

Figura 6: Quantificação de porfirinas (pontos brancos) na região delimitada (contorno) da bochecha e nariz dos voluntários no dia 0 (D0) e tratados com **Miracne** por 7 (D7), 14 (D14) e 28 (D28) dias.

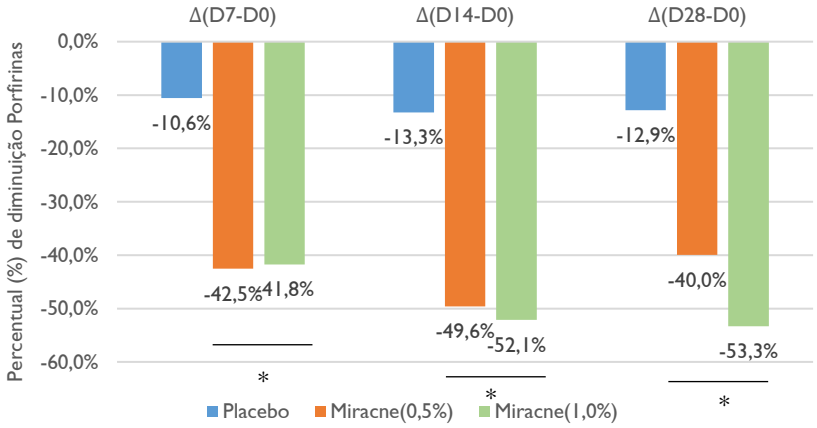

Figura 7: Variação do percentual da diminuição de porfirinas após uso de **Miracne** à 0,5% e 1,0% comparado ao seu placebo por período de 7 (D7), 14 (D14) e 28 (D28) dias. *p<0,05 em relação ao tempo inicial (D0).

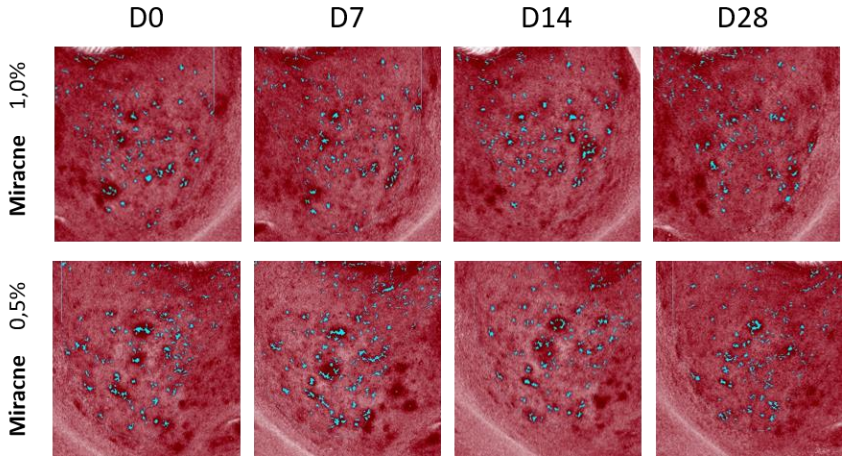

Figura 8: Quantificação de lesões inflamatórias (pontos azuis) na região da bochecha dos voluntários no dia 0 (D0) e tratados com **Miracne** por 7 (D7), 14 (D14) e 28 (D28) dias.

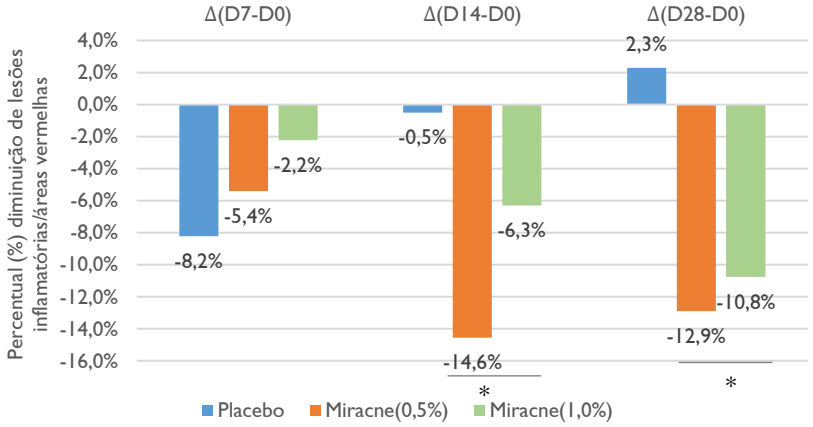

Figura 9: Variação do percentual da diminuição de lesões inflamatórias após uso de **Miracne** à 0,5% e 1,0% comparado ao seu placebo por período de 7 (D7), 14 (D14) e 28 (D28) dias. *p<0,05 em relação ao tempo inicial (D0).

2.3. Avaliação Clínica e Subjetiva de Eficácia

Os voluntários também foram avaliados por dermatologista e realizaram uma avaliação subjetiva de eficácia percebida considerando os seguintes parâmetros: presença e tamanho da acne e, aparência geral da pele.

Os resultados da avaliação de eficácia pelo dermatologista (Figura 10) e pelos voluntários (Figura 11) demonstram excelente eficácia clínica de **Miracne** que proporciona efeito rápido e percebido a partir de 7 dias com 53% de redução de acne em D7 alcançando 73% de melhora em 14 dias e 47% de redução no tamanho médio das lesões de acne em D7, alcançando 60% de melhora em 14 dias.

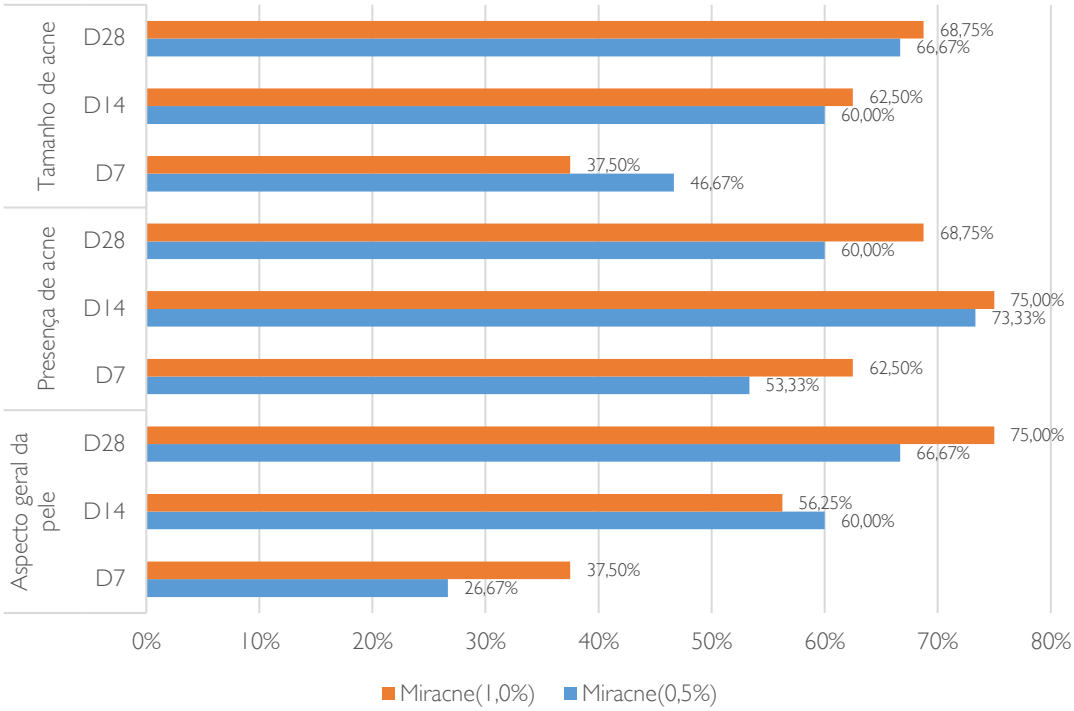

Figura 10: Avaliação de eficácia clínica pelo dermatologista na redução dos parâmetros listados após 7 (D7), 14 (D14) e 28 (D28) dias de uso de **Miracne**.

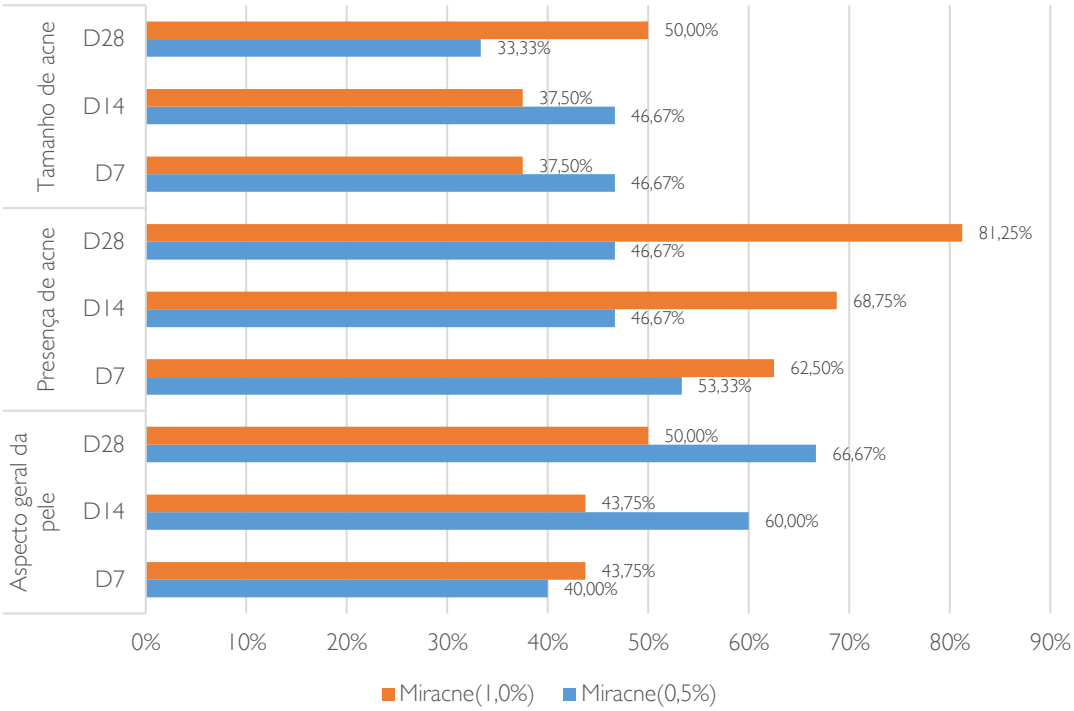

Figura 11: Avaliação de eficácia percebida pelos voluntários na redução dos parâmetros listados após 7 (D7), 14 (D14) e 28 (D28) dias de uso de **Miracne**.

Fica então evidente a eficácia multifuncional de **Miracne** no tratamento da acne uma vez que reduz a bactéria causadora da acne (*C. acnes*), a vermelhidão associada as lesões acneicas e controla a produção de sebo (Figura 12).

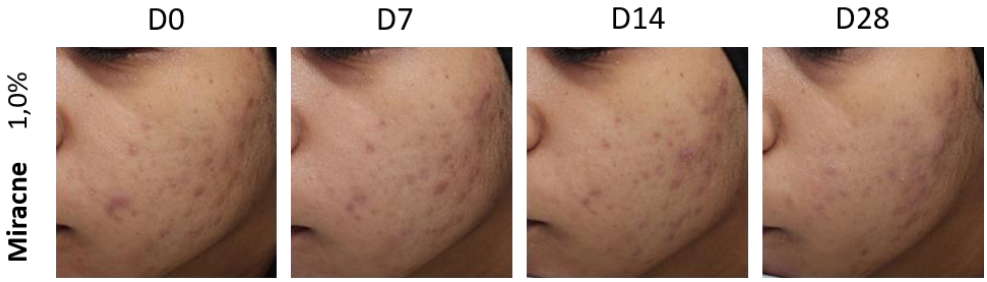

Figura 12: Documentação fotográfica da evolução clínica da acne por Visia® após tratamento com **Miracne** por 7 (D7), 14 (D14) e 28 (D28) dias.

Aplicação

- **Miracne** é totalmente solúvel em etanol, lauril éter sulfato de sódio e cocoamidopropil betaína;
- pH: 2,0-7,5;
- Emulsões, séruns, géis não transparentes, tônicos e sabonetes líquidos transparentes;
- Adicionar ao final do processo e, agitar por 10 minutos;
- **Miracne** pode ser aquecido até 80°C por um período de 2 horas* - idealmente sugere-se sua adição ao final do processo em temperatura ao redor de 45 °C. Obs: Este processo pode causar amarelamento do sistema.
- Para mais informações e indicações de uso, incluindo sugestões de fórmulas consulte o Guia de Formulação do ativo.

Estabilidade e Compatibilidade

- **Miracne** pode causar aumento de viscosidade, principalmente nas amostras submetidas a temperatura (45°C). A variação é mais intensa em sistema tradicional de emulsão a quente e bastante significativa em formulação de sabonetes líquidos.

Concentração de Uso

0,5-1,0% (p/p)

Referências Bibliográficas

1. Tan JK, Bhate K. A global perspective on the epidemiology of acne. Br J Dermatol. 2015 Jul;172 Suppl 1:3-12.
2. Heng AHS, Chew FT. Systematic review of the epidemiology of acne vulgaris. Sci Rep. 2020 Apr 1;10(1):5754.
3. Holzmann R, Shakery K. Postadolescent acne in females. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27 Suppl 1:3-8.
4. Knutsen-Larson S, Dawson AL, Dunnick CA, Dellavalle RP. Acne vulgaris: pathogenesis, treatment, and needs assessment. Dermatol Clin. 2012 Jan;30(1):99-106, viii-ix.
5. Williams HC, Dellavalle RP, Garner S. Acne vulgaris. Lancet. 2012 Jan 28;379(9813):361-72.
6. Jappe U, Ingham E, Henwood J, Holland KT. Propionibacterium acnes and inflammation in acne; P. acnes has T-cell mitogenic activity. Br J Dermatol. 2002 Feb;146(2):202-9.
7. Shu M, Kuo S, Wang Y, Jiang Y, Liu YT, Gallo RL, Huang CM. Porphyrin metabolisms in human skin commensal Propionibacterium acnes bacteria: potential application to monitor human radiation risk. Curr Med Chem. 2013;20(4):562-8.

8. Findley K, Grice EA. The skin microbiome: a focus on pathogens and their association with skin disease. PLoS Pathog. 2014 Nov 13;10(10):e1004436.
9. Grice EA. The skin microbiome: potential for novel diagnostic and therapeutic approaches to cutaneous disease. Semin Cutan Med Surg. 2014 Jun;33(2):98-103.
10. Dréno B, Pécastaings S, Corvec S, Veraldi S, Khammari A, Roques C. Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes) and acne vulgaris: a brief look at the latest updates. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Jun;32 Suppl 2:5-14.
11. Tanghetti EA. The role of inflammation in the pathology of acne. J Clin Aesthet Dermatol. 2013 Sep;6(9):27-35.
12. Kim J. Review of the innate immune response in acne vulgaris: activation of Toll-like receptor 2 in acne triggers inflammatory cytokine responses. Dermatology. 2005;211(3):193-8.
13. Erdei L, Bolla BS, Bozó R, Tax G, Urbán E, Kemény L, Szabó K. TNIP1 Regulates Cutibacterium acnes-Induced Innate Immune Functions in Epidermal Keratinocytes. Front Immunol. 2018 Sep 24;9:2155.
14. Platsidaki E, Dessinioti C. Recent advances in understanding Propionibacterium acnes (Cutibacterium acnes) in acne. F1000Res. 2018 Dec 19;7:F1000 Faculty Rev-1953.
15. Arora MK, Yadav A, Saini V. Role of hormones in acne vulgaris. Clin Biochem. 2011 Sep;44(13):1035-1040.
16. Gabarra Almeida Leite M, Maia Campos PMBG. Correlations between sebaceous glands activity and porphyrins in the oily skin and hair and immediate effects of dermocosmetic formulations. J Cosmet Dermatol. 2020 Nov;19(11):3100-3106.
17. Mussi L. Eficiência fotodinâmica das protoporfirinas IX de magnésio e zinco. Master in Chemistry at UNICAMP. April 2003.
18. Novadzki IM, Bonetto DVS, Giraldi S, Abagge KT, Carvalho VO. Acne na adolescência Guia Prático de Atualização Departamento Científico de Adolescência. Sociedade Brasileira de Pediatria. Nº 9, Novembro de 2018.
19. Do TT, Zarkhin S, Orringer JS, Nemeth S, Hamilton T, Sachs D, Voorhees JJ, Kang S. Computer-assisted alignment and tracking of acne lesions indicate that most inflammatory lesions arise from comedones and de novo. J Am Acad Dermatol. 2008 Apr;58(4):603-8.
20. Teo WL. Diagnostic and management considerations for "maskne" in the era of COVID-19. J Am Acad Dermatol. 2021 Feb;84(2):520-521.
21. Searle T, Ali FR, Al-Niaimi F. Identifying and addressing "Maskne" in clinical practice. Dermatol Ther. 2020 Nov 26:e14589.
22. Saxena RK, Anand P, Saran S, Isar J. Microbial production of 1,3-propanediol: Recent developments and emerging opportunities. Biotechnol Adv. 2009 Nov-Dec;27(6):895-913.
23. Cosmetic Innovation. Propanediol, o glicol natural com benefícios consagrados para formulações de Personal Care. 2016. Disponível em: < https://cosmeticinnovation.com.br/propanediol-o-glicol-natural-com-beneficios-consagrados-para-formulacoes-de-personal-care/>. Acesso em: 20 mai. 2020.
24. Takeuchi K, Asakawa M, Hashiba T, Takeshita T, Saeki Y, Yamashita Y. Effects of xylitol-containing chewing gum on the oral microbiota. J Oral Sci. 2018 Dec 27;60(4):588-594.
25. Anglenius H, Tiihonen K. Evaluation of xylitol as an agent that controls the growth of skin microbes: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Cutibacterium acnes. Korean J. Microbiol., 2020; 56(1):54-58.
26. Silva AF, Suzuki EY, Ferreira AS, Oliveira MG, Silva SS, Raposo NRB. In vitro inhibition of adhesion of Escherichia coli strains by xylitol. Braz. Arch. Biol. Technol., 2011; 54(2): 235-241.
27. Yang D, Pornpattananangkul D, Nakatsuji T, Chan M, Carson D, Huang CM, Zhang L. The antimicrobial activity of liposomal lauric acids against Propionibacterium acnes. Biomaterials. 2009 Oct;30(30):6035-40.
28. Yoon BK, Jackman JA, Valle-González ER, Cho NJ. Antibacterial Free Fatty Acids and Monoglycerides: Biological Activities, Experimental Testing, and Therapeutic Applications. Int J Mol Sci. 2018 Apr 8;19(4):1114.
29. Andrews JM. Determination of minimum inhibitory concentrations. J Antimicrob Chemother. 2001; 48 Suppl 1: 5-16.
30. Fanelli M, Kupperman E, Lautenbach E, Edelstein PH, Margolis DJ. Antibiotics, acne, and Staphylococcus aureus colonization. Arch Dermatol. 2011 Aug;147(8):917-21.
31. Khorvash F, Abdi F, Kashani HH, Naeini FF, Narimani T. Staphylococcus aureus in Acne Pathogenesis: A Case-Control Study. N Am J Med Sci. 2012 Nov;4(11):573-6.
32. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically: Approved Standard – Ninth Edition. CLSI document M07-A9, USA, 2012.

33. Blaskovich MAT, Elliott AG, Kavanagh AM, Ramu S, Cooper MA. In vitro Antimicrobial Activity of Acne Drugs Against Skin-Associated Bacteria. Sci Rep. 2019 Oct 10;9(1):14658.
34. ASTM E2315-16, Standard Guide for Assessment of Antimicrobial Activity Using a Time-Kill Procedure, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2016.
35. Pfaffl MW. A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-PCR. Nucleic Acids Res. 2001 May 1;29(9):e45.

As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da **Chemyunion Ltda**.

SA: 12489/17